

VTuberのキャラクター属性を空間デザイン要素へ 翻訳するための手法の研究 — 星川サラを例にして

ニューメディア研究ゼミ



Blender × VTuber「星川サラ」



- Blenderを用いたVTuberの部屋制作
- にじさんじ所属VTuber「**星川サラ**」を対象とする
- キャラクター属性を分析し、「星川サラらしい部屋」を制作した



Blenderとは？



- ✓ 無料で活用できる3DCG制作ソフト
- ✓ 個人でも本格的に立体表現が可能
- ✓ モデリング/マテリアル/照明/レンダリングまで一括で行える

基本的なBlenderの制作過程





VTuberとは？

Vtuberとは、実在している人がアニメ調のキャラクター2D・3Dモデルを使用し、そのキャラクターとして活動する配信者のこと。

にじさんじ

ANYCOLOR株式会社が運営するVTuberグループ。主にYouTubeなどで活動している。

活動内容は生放送を中心とし、雑談・ゲーム実況・歌と多岐にわたる。

「歌ってみた」動画や3Dライブなどの音楽活動も重要なコンテンツとされている。



ポイント

- ✓ 2次元と3次元の組み合わせ
- ✓ 声や表情、話し方、ファッション、さらにファンとの関わり方まで多層的な魅力を持つ
- ✓ 男女問わず多数のVTuber（ライバー）が所属する





制作過程① モデリングの比較



本研究では、2度モデリングを行った。
1度目の制作中に課題が見えたため、制作手法を見直した。

1 1度目のモデリング



- ・色や構図をそのまま置き換える手法
- ・見た目の情報に強く依存したデザイン
- ・生活空間<キャラクター
- ・生活感や性格、趣味が十分に伝わらない
という課題が発生

2 2度目のモデリング



- ・ペルソナ分析をもとに再設計
- ・生活感と活動内容を反映
- ・「星川サラらしい部屋」を構築

1度目と2度目での大きな違いは、
「その人物が生活する部屋」としての説得力が欠けていた。

3 100の質問によるキャラクター分析

星川サラに関する100項目の質問を作成

性格・生活習慣・趣味・価値観を整理

「どんな人物が、どう部屋で過ごすか」を具体化

モデリング前にペルソナを設定する工程を導入

具体例

コスメやギターが好き
→ 大量のコスメ、CD、ギター、アンプなどを配置する

No	質問	答え	43	朝食習慣	食べない
1	名前	星川サラ	44	勉強	苦手
2	呼ばれ方	星川	45	英語能力	できる
3	Vtuberの系統	インフルエンサー系Vtuber	46	お風呂タイミング	夜派
4	個人勢/企業勢	企業勢	47	PCタイプ	デスクトップ
5	活動スタイル	生配信	48	椅子	ゲーミングチェア
6	配信内容	ゲーム配信	49	ぬいぐるみ	持っている
7	活動時間帯	夜型	50	冷蔵庫の常備	ジュース
8	計画性	計画的	51	挑戦/安定	チャレンジ精神旺盛
9	連絡手段	電話派	52	落ち込んだ時	誰かに話す
10	性格タイプ	マシキマリスト	53	好きな物への姿勢	一直線
11	起床時間	午後	54	配信準備	先にする
12	活動スタイル	一人が多い	55	買い物傾向	即決
13	配信頻度	定期配信	56	好きなゲーム	RPG
14	性格（イン/アウト）	アウトドア派	57	アニメ映画	アニメ派
15	寝具	ベッド派	58	カラオケ	みんなと
16	ホラー耐性	苦手	59	漫画媒体	電子派
17	歌の得意苦手	歌うのは好き	60	アニメジャンル	アクション派
18	PC性能	高性能	61	リプライ頻度	あまり返さない
19	マイク種類	コンデンサ型	62	ダンス	好き
20	防音対策	あり	63	ネットミーム理解	あまりわからない
21	ファンアート確認	よくチェックする	64	スマホ依存度	スマホ依存症
22	サブモニター	あり	65	エゴサ	する
23	食事スタイル	不定期	66	寝巻き	パジャマ派
24	運動習慣	運動する	67	就寝時の光	豆電球派
25	食事スタイル	自炊派	68	アラーム	何度も鳴らす派
26	作業タイプ	シングルタスク	69	モニター数	二枚派
27	配信時間	長時間	70	マウス	無線派
28	コミュ力	高い	71	飲み物常備	する
29	リアクション	大きい	72	ケーブル整理	綺麗にまとめる
30	性格傾向	ポジティブ	73	配信後	作業する
31	整理整頓	苦手	74	ストレッチ	する
32	几帳面/大雑把	大雑把	75	入浴習慣	湯船に浸かる
33	感情表現	豊か	76	間食	する
34	動物好き	猫派	77	スキンケア	こだわる派
35	お酒	飲まない	78	コスメ	好き
36	配信中の飲食	あり	79	服の基準	可愛さ重視
37	天気好み	晴れの日が好き	80	服収納	ハンガー派
38	感情移入	しやすい	81	小物収納	見せる収納
39	朝の行動	まずスマホを見る	82	クローゼット	綺麗に収納
40	布団スマホ	見る派	83	洗濯	溜め込む派
41	寝る前	音楽を聴く	84	カバンの置き場	床に置きがち
42	部屋の状態	散らかっている	85	不要物	取っておく派



制作過程② デイティール表現

1 CD・コスメ類（ガラス素材）

- ・ **ガラス素材**を含むオブジェクトとして制作
- ・ 光り方・透明度が自然に変化するように調整
- ・ 粗さ・透過量を細かく設定
- ・ リアルくミニチュア



2 カーペット

- ・ **ヘアパーティクル**で毛並みを立体表現
- ・ 密度：長さ・ランダム性を調整
- ・ 遠景：柔らかく見える
- ・ 近景：繊維の流れを感じられる質感





制作過程③ グロー表現

グローとは？

- ✓ 強い光源の周囲に生じる光のにじみを表現する手法
- ✓ 空気中の微粒子やカメラレンズの効果を再現
- ✓ 無機質になりがちな3DCG空間に温かみを加える役割

こだわり	・ モニターや間接照明にグローを適用 ・ 光の強度・減衰・色味を細かく調整 ・ 壁面に光がやさしく反射するよう設定 ・ 空間全体はやや暗めにし、光の存在感を強調
効果	・ ゲーミング部屋特有の落ち着いた雰囲気 연출 ・ ミニチュア空間に温かさと奥行きを付加 ・ キャラクターが過ごす「空気」を感じられる





まとめ・今後の展望

研究結果

- **見た目の再現だけでは不十分**
- ペルソナ分析によるキャラクター理解
- 質感・光などディテール表現
→ これらが空間の説得力を高める



制作を通しての学び・成長

- 「**どう解釈し、表現するか**」というデザイン思考の重要性を実感した。
- モデリング作業の効率と理解度が向上。

今後の展望

- ✓ 3DCG空間が「背景」ではなく
VTuberが**生活・活動する場**となる仮想空間に発展する可能性
- ✓ キャラクターと空間が一体となった
新しいVTuber表現への応用が期待される



完成版

